UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

Dinámica de Sistemas
Sesión 03

Ing. CIP Renzo I. Vergara Quiche

rvergara@unjfsc.edu.pe

La organización como sistema abierto

Influye sobre el medio ambiente y recibe influencia de él

ORGANIZACIÓN

↓

Creado por el hombre

↓

Mantiene una dinámica interacción con su medio ambiente

↓ *sean*

CLIENTES | **PROVEEDORES** | **COMPETENCIA** | **ENTIDADES**

SINDICALES | **ÓRGANOS GUBERNAMENTALES** | **AGENTES EXTERNOS**

Las organizaciones poseen las características de los sistemas abiertos que son:

1. Comportamiento probabilístico y no determinista

2. Las organizaciones como parte de una sociedad mayor, constituida por sus partes menores

Las organizaciones se observan como sistemas dentro de sistemas. Los sistemas son "complejos de elementos colocados en interacción."
Ejemplo : Organizaciones bancarias.

3. Interdependencia de las partes

La organización es un sistema social cuyas partes son interdependientes pero interrelacionadas.
El cambio en una de las partes provoca impacto sobre las otras.

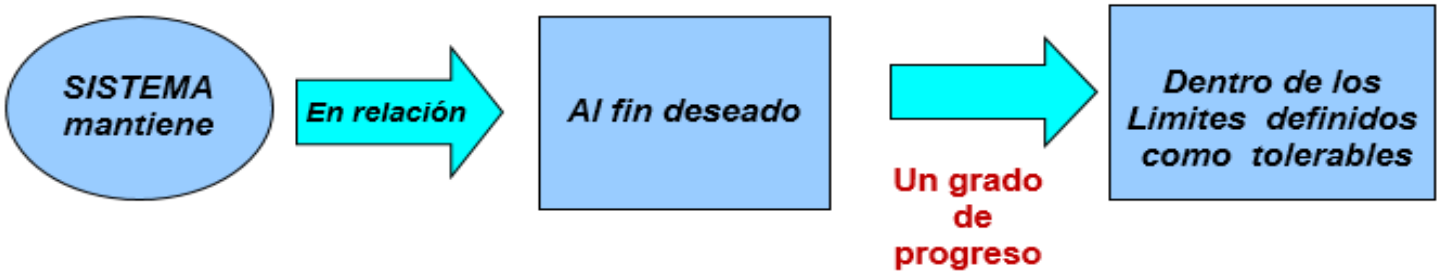
4.Homeostasis: Unidireccionalidad o constancia de dirección

A PESAR DE LOS CAMBIOS EN EL MEDIO O EN LA ORGANIZACIÓN → **RESULTADOS SE ALCANZAN**

EL SISTEMA SIGUE ORIENTADO HACIA EL MISMO FIN → **USANDO OTROS MEDIOS**

Para alcanzar el estado de equilibrio, unidireccionalidad y progreso → **EXIGEN** → **LIDERAZGO** y compromiso de las personas con el objetivo final que se desea alcanzar.

4.Homeostasis: Progreso en relación con el fin



El grado de progreso puede ser mejorado cuando la empresa alcanza el resultado con menor esfuerzo, con mayor precisión y bajo condiciones de variabilidad.

La organización necesita a su vez conciliar con dos procesos opuestos:

Homeostasis

- Tendencia del sistema en permanecer estático o en equilibrio, manteniendo inalterado su status quo interno.

Adaptabilidad

- Es el cambio del sistema para ajustarse a los estándares requeridos en su interacción con el ambiente externo, alterando su status quo interno para alcanzar el equilibro frente a las nuevas situaciones.

5. Frontera o límite

La frontera es la línea que demarca y define lo que se encuentra adentro y lo que se encuentra afuera del sistema o subsistema.

FRONTERA

Las organizaciones tienen fronteras que las diferencian de los ambientes. Las fronteras varían en cuanto al grado de permeabilidad: son líneas de demarcación que pueden dejar pasar mayor o menor intercambio con el ambiente.

6. Morfogénesis

El sistema organizacional tiene la capacidad de modificarse a sí mismo y su estructura básica : es la propiedad morfogénica de las organizaciones.

VENTAS EN TIENDAS FÍSICAS

VENTAS EN TIENDAS VIRTUALES

Modelo de organización de KATZ Y KAHN

- Katz y Kahn desarrollaron un modelo de organización más amplio y complejo mediante la aplicación de la teoría de sistemas y la teoría de las organizaciones.
- Luego compararon las posibilidades de aplicación de las principales corrientes sociológicas y psicológicas en el análisis organizacional, proponiendo que la teoría de las organizaciones se libere de las restricciones y limitaciones de los enfoques previos y utilice la teoría general de sistemas.

Modelo de organización de KATZ Y KAHN – Características

1. **Importación (entradas):** La organización recibe insumos del ambiente y necesita provisiones renovadas de energía de otras instituciones, o de personas, o del medio ambiente material. Ninguna estructura social es autosuficiente ni autocontenida.
2. **Transformación (procesamiento):** Los sistemas abiertos transforman la energía disponible. La organización procesa y transforma sus insumos en productos acabados, mano de obra, servicios, etc.
3. **Exportación (salida):** Los sistemas abiertos exportan ciertos productos hacia el ambiente.
4. **Los sistemas como ciclos de eventos que se repiten:** El funcionamiento de cualquier sistema consiste en ciclos repetitivos de importación- transformación- exportación.
5. **Entropía negativa:** Los sistemas abiertos necesitan moverse para detener el proceso entrópico para reabastecerse de energía manteniendo indefinidamente su estructura organizacional.

Modelo de organización de KATZ Y KAHN – Características

6. **Información como insumo:** Los sistemas abiertos reciben también insumos de tipo informativo que proporcionan señales a la estructura sobre el ambiente y sobre el funcionamiento en relación con éste.
7. **Estado de equilibrio y homeostasis dinámica:** En este sentido, los sistemas abiertos se caracterizan por un estado de equilibrio: existe un flujo continuo de energía del ambiente exterior y una continua exportación de productos del sistema; sin embargo, el cociente de intercambio de energía y las relaciones entre las partes siguen siendo los mismos.
8. **Diferenciación:** La organización tiende a la multiplicación y elaboración de funciones, lo que le trae también multiplicación de roles y diferenciación interna.
9. **Equifinalidad:** El cual plantea que un sistema puede alcanzar, por diversos caminos, el mismo estado final, partiendo de diferentes condiciones iniciales.
10. **Límites o fronteras:** La organización presenta barreras entre el sistema y el ambiente. Éstos definen el campo de acción del sistema, como también su grado de apertura con relación al ambiente.

Modelo de organización de TAVISTOCK

- Concibe la organización como un sistema sociotécnico estructurado sobre dos subsistemas:
  - **El subsistema técnico:** conlleva la tecnología, el territorio y el tiempo. Es el responsable de la eficiencia potencial de la organización.
  - **El subsistema social:** comprende los individuos, las relaciones sociales y las exigencias de la organización tanto formal como informal. Transforma la eficiencia potencial en eficiencia real.
- Estos dos subsistemas presentan una íntima interrelación, son interdependientes y se influyen mutuamente.
- El enfoque sociotécnico concibe a la organización como una combinación de tecnología y a la vez un subsistema social.
- El modelo de sistema abierto propuesto por el enfoque sociotécnico, importa cosas del medio ambiente, las cuales, en base a ciertos procesos de conversión, convierte en productos, servicios, etc., para exportar.

Modelo de organización de TAVISTOCK

- La tarea primaria de la organización es algo que le permita sobrevivir dentro de ese proceso de:
  - **Importación:** adquisición de materias primas.
  - **Conversión:** transformación de las importaciones en exportaciones.
  - **Exportación:** colocación de los resultados de la importación y de la conversión.
- El fundamento de este enfoque es que cualquier sistema de producción requiere tanto una organización tecnológica como una organización de trabajo. La tecnología limita la especie de organización de trabajo posible, aunque la organización presenta propiedades sociales y psicológicas propias pero independientes de la tecnología.

Modelo de organización de TAVISTOCK

- Las organizaciones tienen una doble función: técnica (relacionada con la coordinación del trabajo e identificación de la autoridad) y social (referente a los medios de relacionar las personas, para lograr que ellas trabajen juntas).
- El subsistema técnico es determinado por los requisitos típicos de las tareas que son ejecutadas por la organización. La tecnología determina el tipo de entrada humana necesaria a la organización. También es el factor determinante de la estructura organizacional y de las relaciones entre los servicios.
- Pero este subsistema no puede ser visualizarse aisladamente, ya que es el responsable por la eficiencia potencial de la organización. Los subsistemas técnico y social coexisten, si uno se altera, el otro tendrá repercusiones.